

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki

Układy elektroniczne automatyki 1

WYKŁAD 1

Wprowadzenie i etapy projektowania urządzeń

Paweł Strączyński

Katedra Urządzeń Elektrycznych i Automatyki · Politechnika Świętokrzyska



Cele pierwszego wykładu

1. Rozpoznawanie bloków elektronicznych w urządzeniu automatyki
2. Zamiana opisu zadania na mierzalne wymagania
3. Powiązanie schematu z płytką, obudową i okablowaniem
4. Zaplanowanie testów przed wykonaniem prototypu

Zakres przedmiotu

Kolejne tematy semestru to części jednego urządzenia, nie osobne działy

Pomiar
Wzmacniacze, filtry, komparatory, przetworniki A/C

→

Przetwarzanie
Interfejsy analogowe, enkodery, układy sekwencyjne

→

Regulacja
Elektroniczna realizacja regulatorów P, PI i PID

→

Wykonanie
Sterowniki obciążeń, PWM, zasilanie i testy

Ten sam tor sygnałowy: od wielkości fizycznej na obiekcie do energii wracającej na obiekt

Na dzisiejszym wykładzie oglądamy cały ten tor — kolejne wykłady wchodzą w poszczególne bloki.

Pytanie na początek

Czujnik ma wyjście 0–10 V.

Mikrokontroler pracuje przy 3,3 V.

Co trzeba sprawdzić przed połączeniem tych urządzeń?

Elektronika w torze pomiarowym



Bloki urządzenia i przepływ informacji

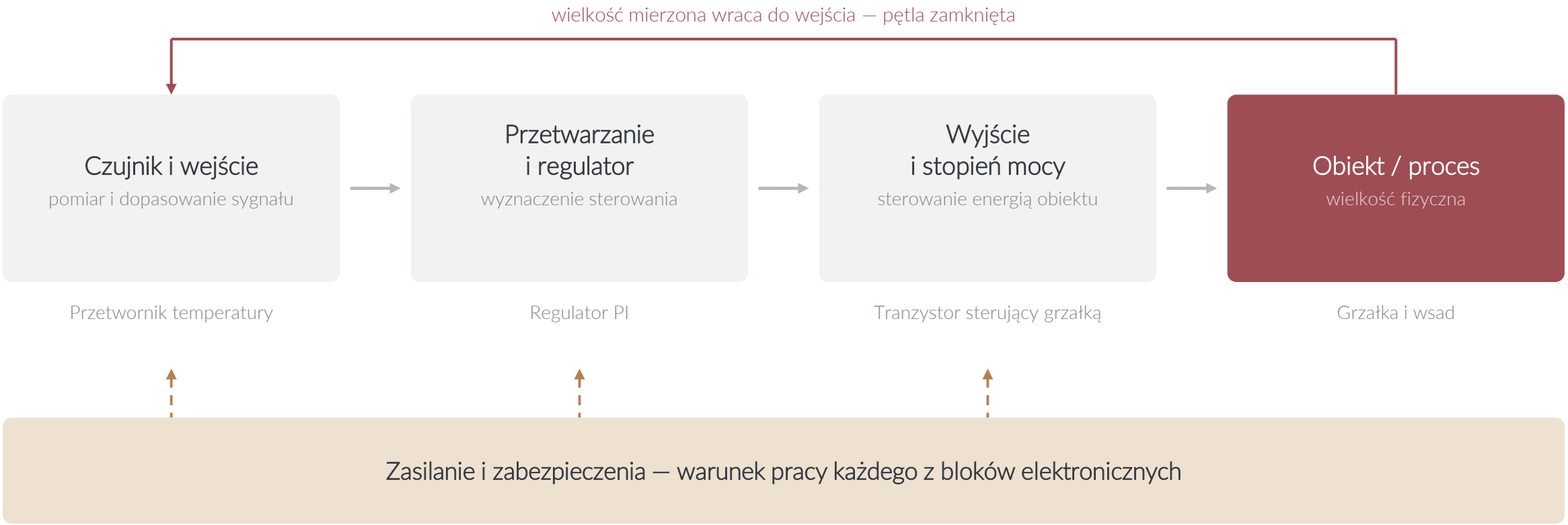
Dopasowanie sygnału z czujnika

Interfejsy 0–10 V, 4–20 mA, enkoder

Sprzężenie zwrotne i moduł PLC

Elektronika w układzie automatyki

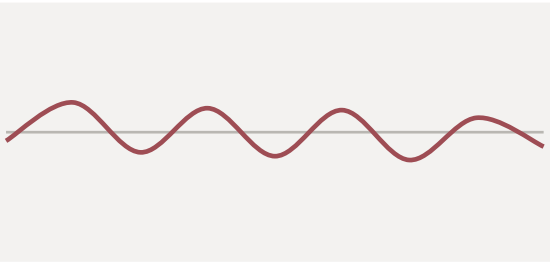
Schemat funkcjonalny — pokazuje przepływ informacji i energii, nie połączenia elektryczne



Czujnik dostarcza informację o procesie; stopień mocy dostarcza energię. To dwie różne rzeczy i dwa różne problemy projektowe.

Sygnał pomiarowy wymaga dopasowania

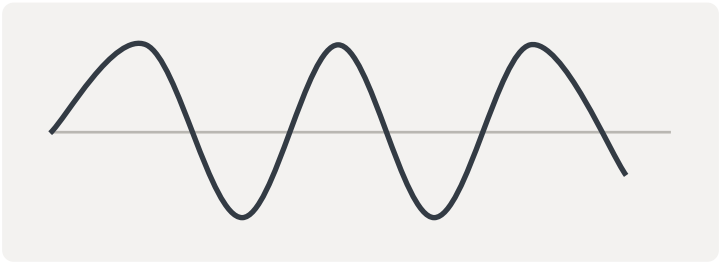
Kondycjonowanie to przygotowanie sygnału dla kolejnego bloku — nie tylko wzmocnienie



sygnał z czujnika: mały, zaszumiony, o dowolnym poziomie

Kondycjonowanie

wzmocnienie · tłumienie · filtr · zamiana I→U



sygnał dla przetwornika A/C: w zakresie, w paśmie, bez przepięć

Amplituda

Wzmocnienie małego sygnału lub tłumienie zbyt dużego

Zakres

Przesunięcie poziomu i dopasowanie do wejścia ADC

Pasmo

Ograniczenie zakłóceń i zbyt szybkich zmian

Odporność

Ograniczenie skutków przepięć i błędnego podłączenia

Interfejsy spotykane w automatyce

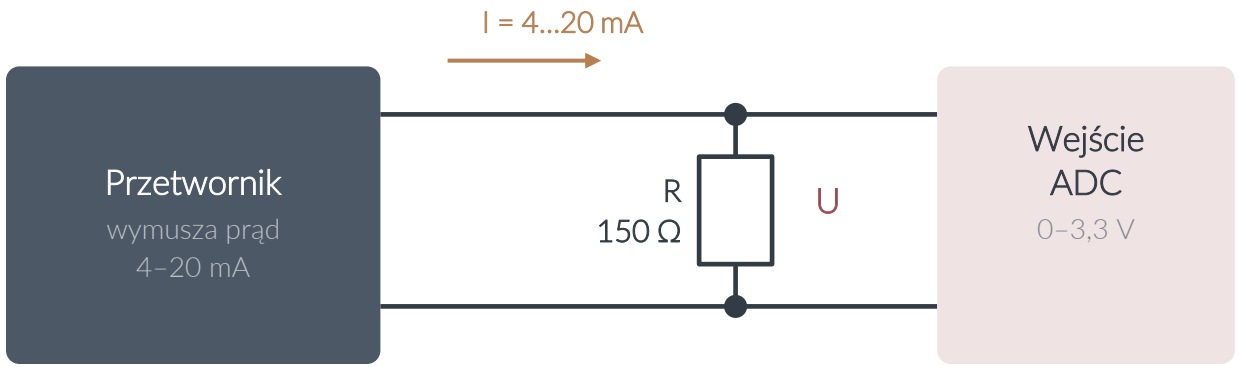
Wejścia nie są zamienne — każdy sygnał wymaga własnego układu wejściowego

Sygnał	Znaczenie	Zadanie elektroniki wejściowej
0–10 V / ±10 V	Wartość analogowa	Dopasowanie zakresu napięcia, wspólne odniesienie
4–20 mA	Wartość analogowa	Pomiar prądu na rezystorze, zasilanie pętli
Sygnał dwustanowy 24 V	Stan czujnika lub wyjścia	Dopasowanie do logiki, izolacja
Impulsy enkodera A/B	Ruch i kierunek	Odbiór różnicowy i zliczanie impulsów

Parametry konkretnego urządzenia zawsze wynikają z jego dokumentacji — tabela porządkuje typy sygnałów, nie zastępuje karty katalogowej.

Przykład wejścia 4–20 mA

Rezystor pomiarowy zamienia prąd pętli na napięcie zrozumiałe dla przetwornika A/C



Prąd pętli jest taki sam w całym obwodzie — spadki napięcia na przewodach nie zmieniają wyniku pomiaru.

$$U = I \cdot R$$

Prąd w pętli	Napięcie na R = 150 Ω
4 mA — dolny koniec zakresu	0,60 V
12 mA — środek zakresu	1,80 V
20 mA — górny koniec zakresu	3,00 V
22 mA — typowe przeciążenie	3,30 V — margines znika

To rachunek nominalny. Dobór rzeczywisty uwzględnia tolerancję rezystora, temperaturę, zakres i błędy przetwornika A/C, przeciążenia, filtr oraz zabezpieczenia wejścia.

P = 0,06 W

moc tracona na R przy 20 mA

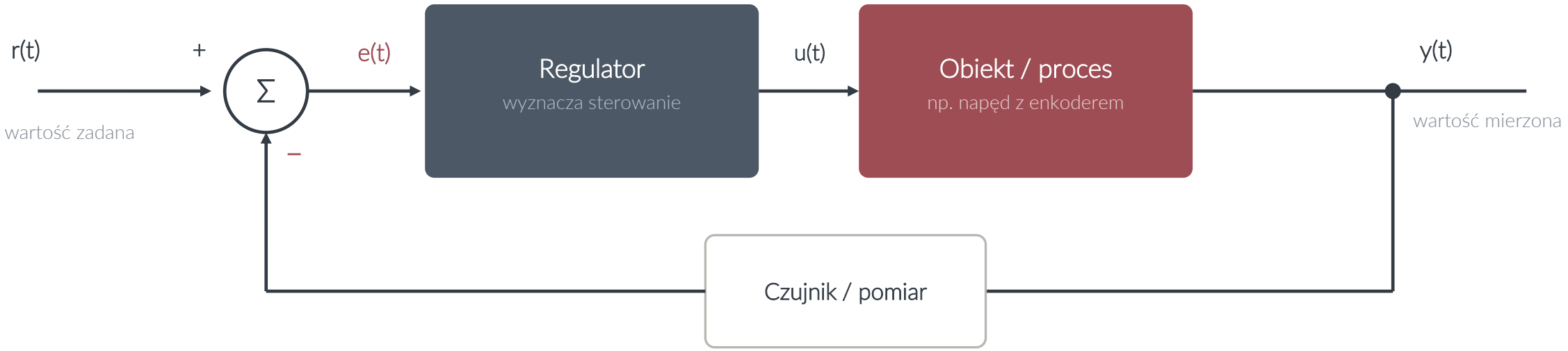
1 LSB ≈ 5,4 µA

ADC 12-bit, zakres 0–3,3 V

Sprzężenie zwrotne

Regulator działa na podstawie różnicy między tym, co zadane, a tym, co zmierzone

$$e(t) = r(t) - y(t)$$

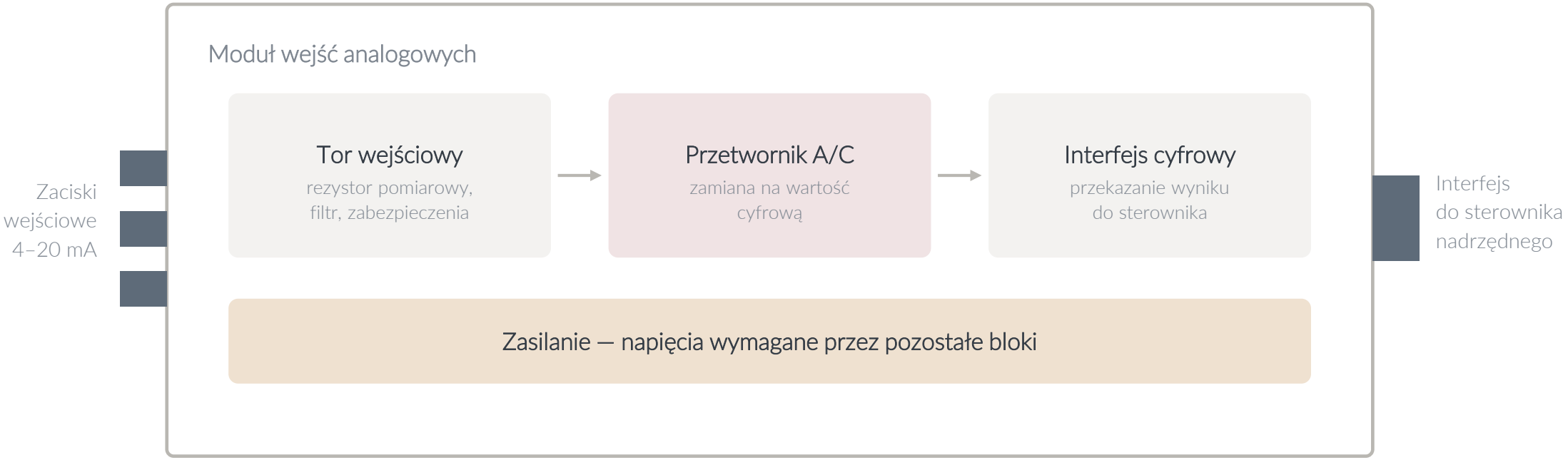


Przykład: r = 1000 obr/min, y = 900 obr/min → e = 100 obr/min — regulator zwiększa sterowanie

Sam fakt istnienia pomiaru nie gwarantuje stabilnej regulacji — znak działania, wzmocnienie i dynamika pętli to temat wykładu o regulatorach.

Co znajduje się w module wejściowym PLC?

Gotowy moduł przemysłowy zawiera dokładnie te bloki, które omawiamy na wykładzie



Na zdjęciu płytki szukamy trzech rzeczy: zacisków wejściowych, obszaru przetwornika A/C i złącza komunikacyjnego.

II

Od wymagania do specyfikacji



Etapy projektowania urządzenia

Wymaganie, które da się sprawdzić

Podział funkcji i budżet dokładności

Co można sprawdzić w symulacji

Etapy projektowania urządzenia

Model uproszczony — w praktyce między etapami wraca się wielokrotnie

1. **Wymagania i koncepcja** specyfikacja oraz podział na bloki
2. **Obliczenia i schemat** dobór elementów i połączeń
3. **Symulacja i PCB** sprawdzenie modelu i projekt płytki
4. **Prototyp i testy** pomiary oraz lista poprawek
5. **Dokumentacja i wykonanie** powtarzalny montaż oraz kontrola



Dokumentacja i przygotowanie testów towarzyszą projektowi od początku, a nie powstają na końcu.

Wymaganie musi dać się sprawdzić

Po lewej życzenie, po prawej wymaganie — różnica polega na możliwości wykonania pomiaru

Ogólny opis	Przykładowe wymaganie
„Dokładny pomiar”	Dopuszczalny błąd ±0,2% z 16 mA przy 25°C
„Szybkie działanie”	Aktualizacja wyniku co 10 ms
„Zasilanie przemysłowe”	Praca przy napięciu wejściowym 18–30 V DC
„Łatwy montaż”	Obudowa na szynę DIN i opisane zaciski

Wartości są przykładowymi założeniami dydaktycznymi. Błąd zawsze odnosimy do jasno określonego zakresu i warunków; czas aktualizacji to nie to samo co czas odpowiedzi.

Specyfikacja przykładowego modułu

Jeden przykład przewodni na cały wykład: odbiornik 4–20 mA współpracujący z mikrokontrolerem

Parametr	Założenie do ćwiczenia
Wejście	Jeden kanał 4–20 mA
Dokładność przy 25°C	Dopuszczalny błąd ±32 µA po kalibracji (0,2% z 16 mA)
Aktualizacja wyniku	Co 10 ms
Zasilanie i temperatura pracy	18–30 V DC, od 0°C do 50°C
Montaż	Moduł na szynę DIN

Dla całego zakresu temperatur trzeba ustalić osobne wymaganie lub model dryftu. Przed realizacją potrzebne są także wymagania dotyczące przeciążeń i izolacji.

Wymagania i odpowiadające im testy

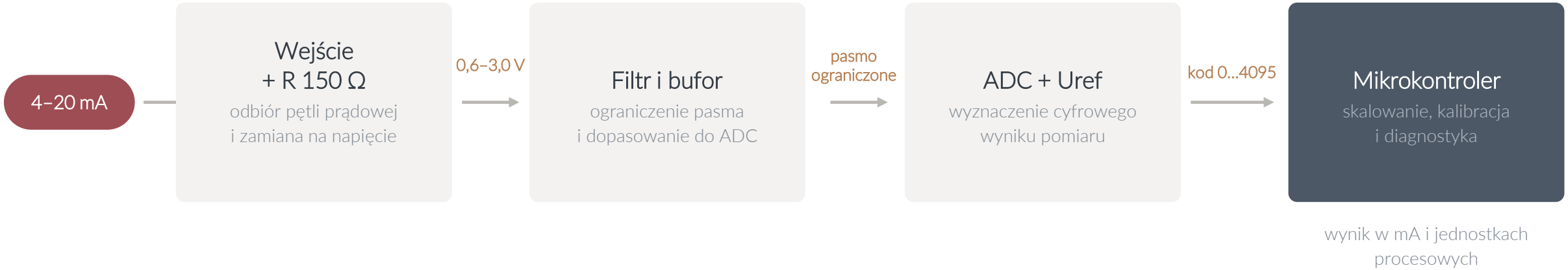
Każde wymaganie ze specyfikacji musi mieć przypisany dowód spełnienia

Wymaganie		Sposób sprawdzenia
Zakres 4–20 mA	→	Pomiar dla 4, 8, 12, 16 i 20 mA
Błąd przy 25°C	→	Porównanie ze wzorcem po kalibracji
Aktualizacja co 10 ms	→	Pomiar odstępów między nowymi wynikami
Zasilanie 18–30 V	→	Test przy dolnej i górnej granicy
Montaż na szynie DIN	→	Sprawdzenie mocowania i dostępu do zacisków

Omówić różnicę między pojedynczym odczytem a serią pomiarów. Zasilacz i wzorzec prądu muszą mieć parametry odpowiednie do badanej dokładności.

Podział funkcji między bloki

Ten sam przykład przewodni, rozpisany na bloki i postacie sygnału

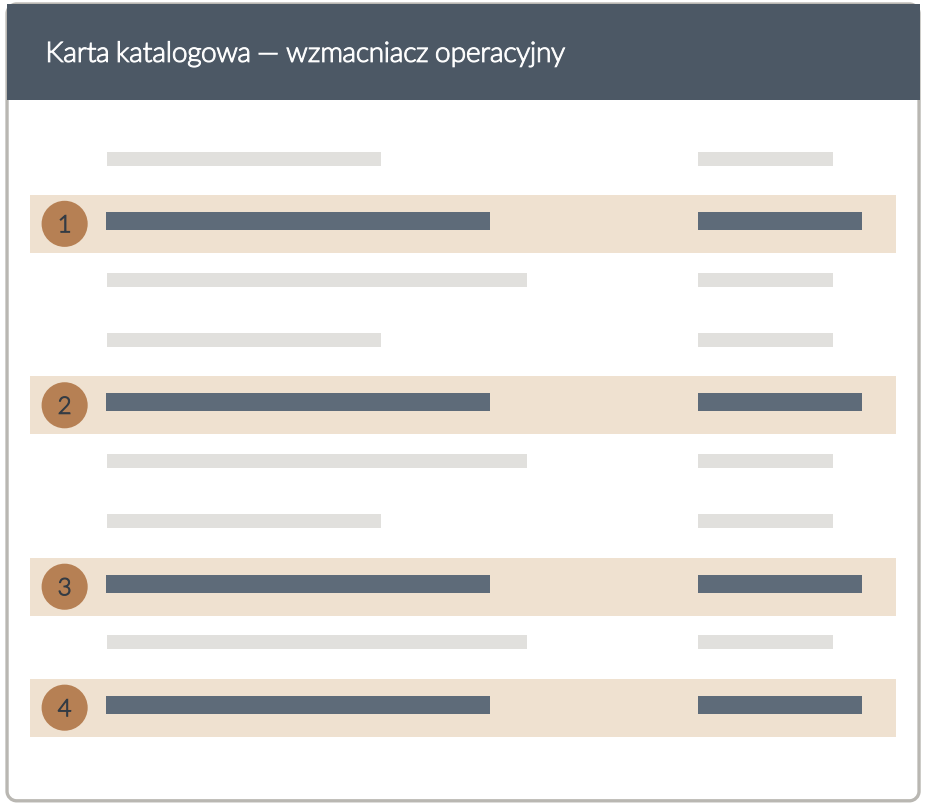


Zasilanie i zabezpieczenia — właściwe warunki pracy wszystkich bloków

Kalibracja programowa w mikrokontrolerze ograniczy część błędów systematycznych, ale nie naprawi przekroczenia napięcia wejściowego ani braku ochrony — filtr i zabezpieczenia muszą działać przed przetwornikiem.

Dobór elementu z karty katalogowej

Warunki, w jakich podano parametr, są częścią jego znaczenia



Ten sam nawyk przy każdym elemencie: zasilanie, sygnały, dokładność, dynamika.

1 **Zasilanie**
Zakres napięcia pracy i pobór prądu — czy element w ogóle może pracować w naszym układzie.

2 **Wejście i wyjście**
Dozwolone poziomy sygnałów i obciążenie — czy sygnał zmieści się w zakresie wejściowym.

3 **Dokładność**
Offset, tolerancja i wpływ temperatury — ile wnosi do budżetu błędu całego toru.

4 **Dynamika**
Pasmo i czas ustalania — czy nadąży za wymaganą częstotliwością odświeżania.

Absolute maximum ratings to granice naprężeń, a nie warunki pracy ciągłej. Parametr typowy i gwarantowany znaczą co innego przy szacowaniu najgorszego przypadku.

Dokładność dotyczy całego toru

Budżet błędu: każdy blok dostaje przydział, suma nie może przekroczyć wymagania

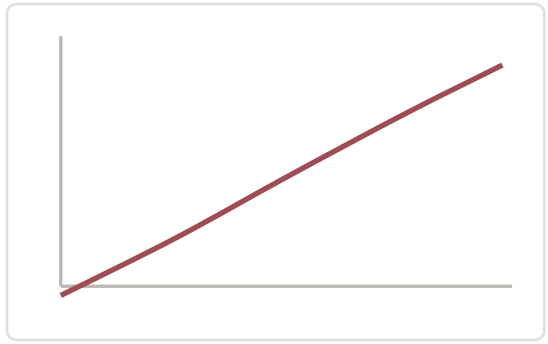
Składnik toru	Przydział błędu	Odpowiednik w prądzie pętli (z 16 mA)
Rezystor pomiarowy i jego dryft	0,05% rozpiętości	8 µA
Tor analogowy (filtr, bufor)	0,04% rozpiętości	6,4 µA
Przetwornik A/C i napięcie odniesienia	0,06% rozpiętości	9,6 µA
Pozostałe błędy i rezerwa	0,05% rozpiętości	8 µA
Razem	**0,20% rozpiętości**	**32 µA = wymaganie ze specyfikacji**



1 LSB przetwornika 12-bit to ok. 5,4 µA — rozdzielczość jest kilka razy mniejsza od budżetu błędu, ale sama w sobie nie daje dokładności. Liczby są przykładem dydaktycznym, nie danymi konkretnych układów.

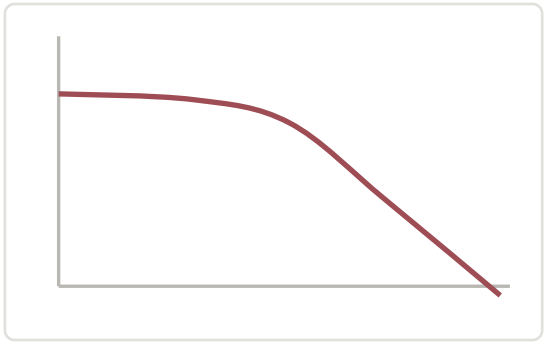
Co można sprawdzić w symulacji?

Trzy podstawowe analizy odpowiadają na trzy różne pytania o ten sam układ



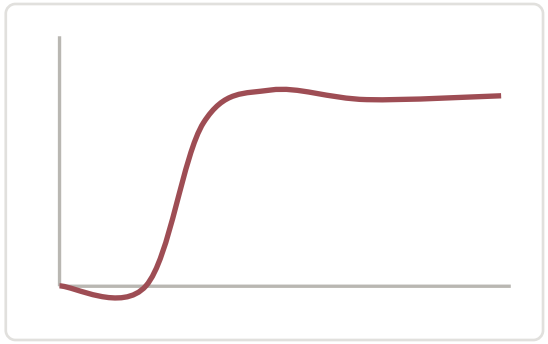
Analiza DC

Jak wejście wpływa na wartość wyjściową?



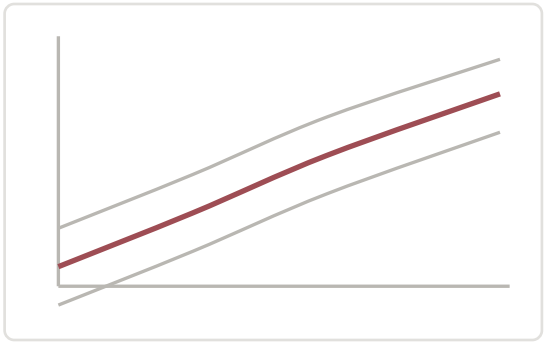
Analiza AC

Jak układ przenosi różne częstotliwości?



Analiza czasowa

Jak układ reaguje na skok lub impuls?



Zmiana parametrów

Jak tolerancje elementów wpływają na wynik?

Symulacja jest tak dobra, jak model: nie uwzględni sama z siebie pasożytów płytki, uszkodzeń ani nagrzewania się elementów.

III

Od schematu do prototypu



Schemat, symbol, footprint i płytka

Kolejność uruchamiania prototypu

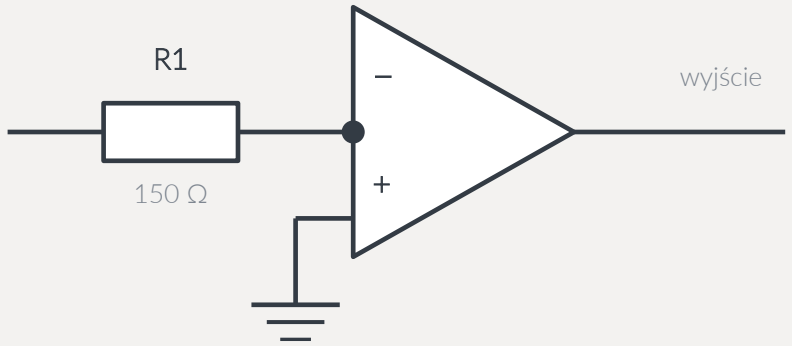
Szukanie błędu w torze pomiarowym

Prototyp a urządzenie docelowe

Schemat i płytka PCB

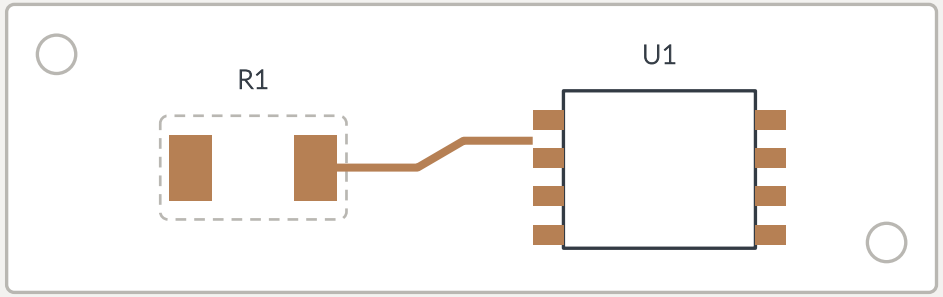
Ten sam fragment układu w dwóch zapisach: co jest połączone i gdzie to fizycznie leży

SCHEMAT



Symbol mówi, co element robi elektrycznie i z czym jest połączony.

PCB



Footprint to pola lutownicze i miejsce, którym naprawdę płynie prąd.

Symbol
znaczenie elektryczne elementu na schemacie

Footprint
pola montażowe i wymiary elementu na płytce

Na schemacie liczy się to, co jest połączone. Na płytce liczy się droga prądu — także prądu powrotnego.

Uruchamianie prototypu

Kolejność ma znaczenie: każdy krok zakłada, że poprzedni zakończył się poprawnie

1. **Kontrola montażu** oględziny i sprawdzenie zwarć przy wyłączonym zasilaniu
2. **Pierwsze zasilenie** zasilacz z ustawionym ograniczeniem prądu
3. **Pomiar napięć** szyny zasilania i pobór prądu — zanim podamy sygnał
4. **Sprawdzenie bloków** każdy blok osobno, przy znanym sygnale wejściowym
5. **Test całego urządzenia** sprawdzenie według wymagań ze specyfikacji

To przegląd metody pracy z prototypem niskonapięciowym, a nie instrukcja pracy przy obwodach sieciowych.

Błędny wynik pomiaru: gdzie szukać?

Idziemy wzdłuż toru od wejścia i sprawdzamy po kolei, zamiast zmieniać kilka elementów naraz

Założenie: przez pętlę płynie 12 mA, rezystor pomiarowy ma 150 Ω → oczekujemy 1,80 V

1

Napięcie na R

multimetr na rezystorze pomiarowym

1,80 V

Czy błąd pojawia się już przed przetwornikiem?

2

Surowy kod ADC

odczyt bez skalowania

≈ 2234

Czy zakres i napięcie odniesienia są poprawne?

3

Wynik w jednostkach

po przeliczeniu w mikrokontrolerze

12,00 mA

Czy skalowanie i kalibracja są poprawne?

Kod ADC: 1,80 V / 3,30 V · 4095 ≈ 2234. Jeśli multimetr pokazuje 1,80 V, a wynik jest zły — błędu szukamy dalej w torze, nie w rezystorze.

Prototyp i urządzenie przemysłowe

Różnica dotyczy zakresu sprawdzenia, nie tego, czy układ „działa”

Obszar	Wczesny prototyp	Docelowe urządzenie
Działanie	Wybrane warunki	Cały zadany zakres pracy
Połączenia	Dostęp laboratoryjny	Montaż i serwis w instalacji
Otoczenie	Warunki stanowiska	Temperatura, drgania i zakłócenia
Weryfikacja	Potwierdzenie koncepcji	Udokumentowane testy

Urządzenie przeznaczone do konkretnej instalacji musi spełniać jej wymagania: czas życia, środowisko, okablowanie i sposób serwisowania trzeba zdefiniować na etapie wymagań.

IV

Konstrukcja, zasilanie, zakłócenia



Poziomy konstrukcji urządzenia

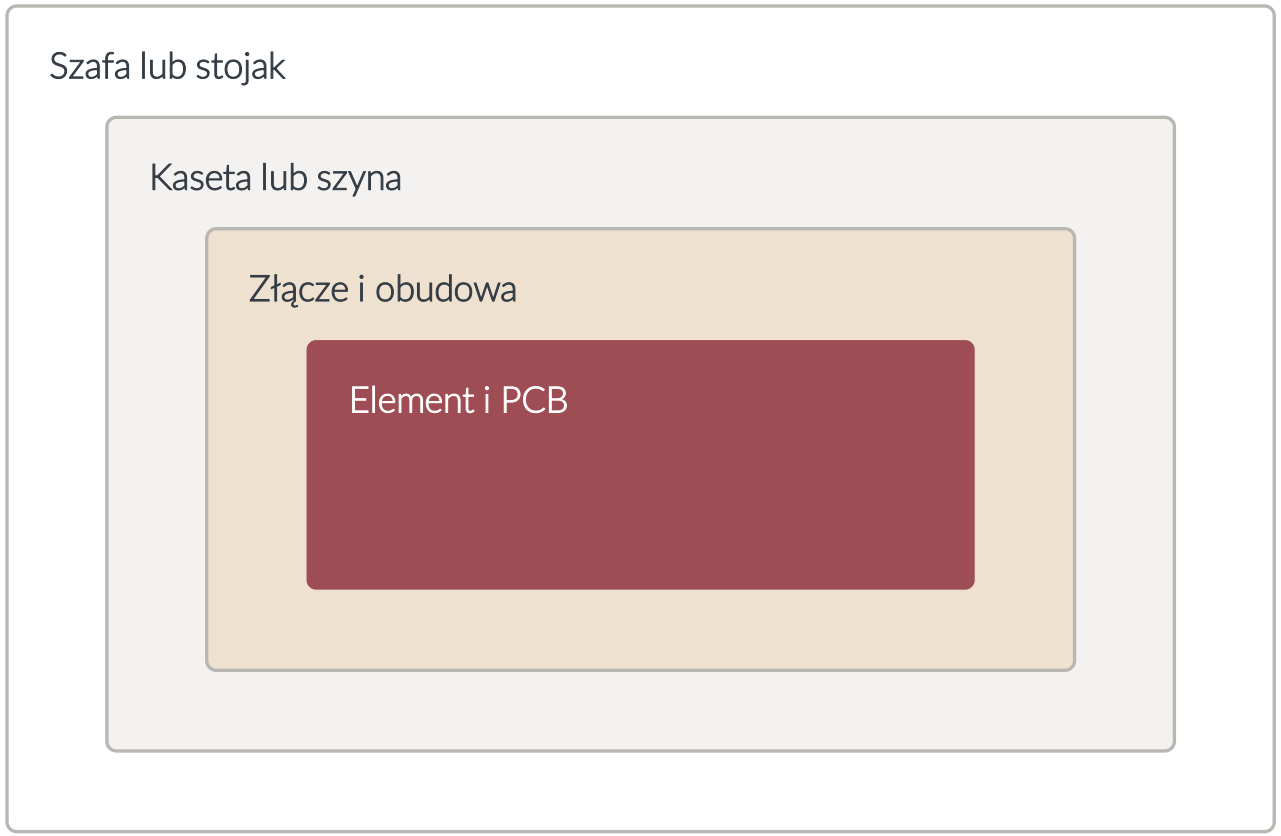
Złącze i moduł na szynę DIN

Kaseta, szafa i stojak

Straty cieplne i zakłócenia

Poziomy konstrukcji urządzenia

Hierarchia ma warianty — nie każdy produkt zawiera wszystkie poziomy



Element i PCB
układ elektroniczny

Złącze i obudowa
kompletny moduł

Kaseta lub szyna
zespół modułów

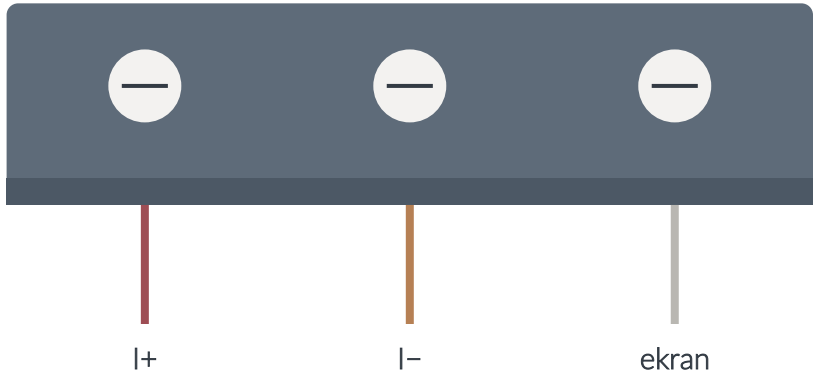
Szafa lub stojak
miejsce instalacji

Płytka może być samodzielnym modułem na szynę DIN albo kartą w kasecie — to decyzja projektowa, a nie sztywna reguła.

Układ poziomów konstrukcyjnych wg katalogu Phoenix Contact, Technical principles of electronics housings, s. 1.

Złącze jest częścią projektu

Miejsce, w którym schemat spotyka się z instalacją — i w którym powstaje najwięcej pomyłek



Zacisk śrubowy — trzy przewody i trzy okazje do pomyłki.

Parametry elektryczne

napięcie, prąd i rezystancja styku

Montaż

przekrój przewodu, dostęp i sposób mocowania

Obsługa

opis zacisków, polaryzacja i kodowanie

Otoczenie

drgania, zabrudzenia i naprężenia przewodów

Poprawny schemat nie eliminuje pomyłek przy podłączaniu przewodów — opis zacisków i kodowanie złącza są częścią projektu.

Moduł na szynę DIN

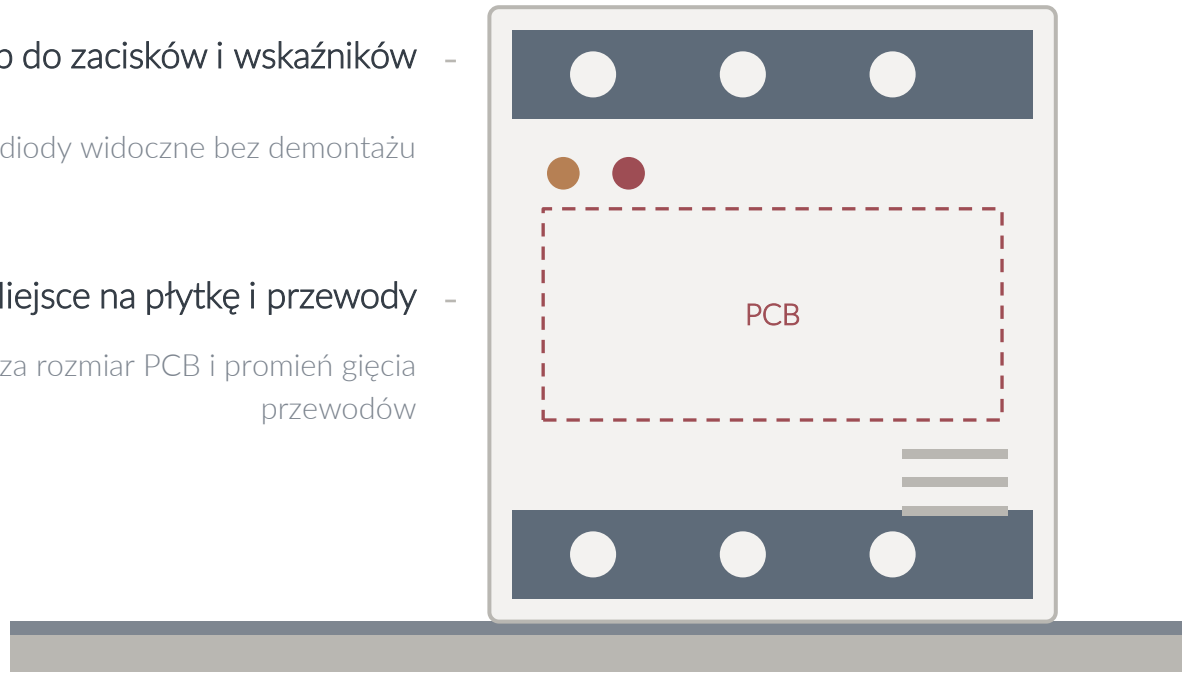
Powtarzalny montaż w szafie kosztem ograniczeń szerokości i chłodzenia

Dostęp do zacisków i wskaźników

zaciski od góry i od dołu, diody widoczne bez demontażu

Miejsce na płytkę i przewody

szerokość modułu ogranicza rozmiar PCB i promień gięcia przewodów



szyna DIN 35 mm

Odprowadzanie ciepła

szczeliny i sąsiedztwo innych modułów decydują o temperaturze wnętrza

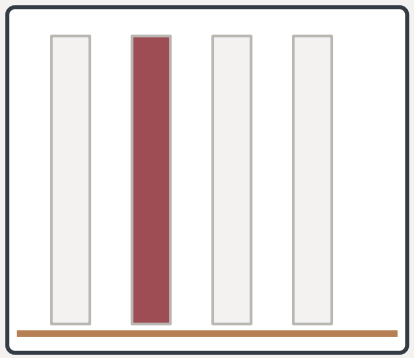
Mocowanie w szafie

zatrzask na szynie DIN — powtarzalny montaż i szybka wymiana

Konstrukcja obudowy wg katalogu Phoenix Contact, Technical principles of electronics housings, s. 12.

Kaseta, szafa i stojak

Cztery pojęcia, które łatwo pomylić — różnią się tym, co utrzymują i gdzie stoją



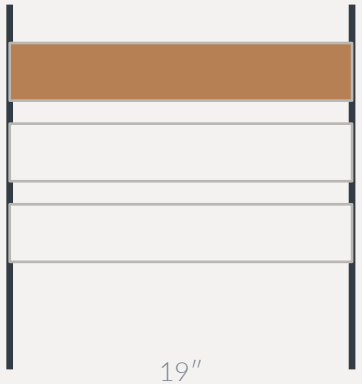
Kaseta

Utrzymuje karty i połączenia między modułami (subrack, płyta bazowa).



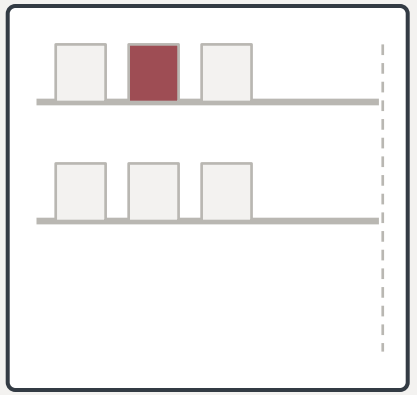
Szuflada

Wysuwany zespół urządzenia — ułatwia serwis bez demontażu całości.



Stojak 19″

System mocowania aparatury; może stać samodzielnie lub w szafie.



Szafa

Miejsce dla aparatury, okablowania i osłony przed otoczeniem.

Nazewnictwo wg katalogu Phoenix Contact, Technical principles of electronics housings, s. 4.

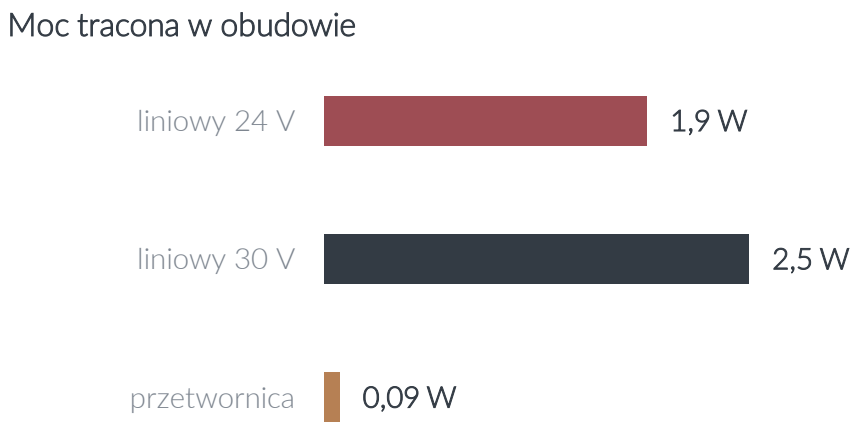
Zasilanie i straty cieplne

Te same 5 V dla elektroniki można uzyskać na dwa sposoby o zupełnie innym bilansie cieplnym

$$P_{strat} = (U_{we} - U_{wy}) \cdot I$$

dla stabilizatora liniowego, z pominięciem jego prądu własnego

Wariant zasilania 5 V / 0,1 A	Moc tracona
Stabilizator liniowy, wejście 24 V	1,9 W
Stabilizator liniowy, wejście 30 V	2,5 W
Przetwornica impulsowa, sprawność ok. 85%	≈ 0,09 W

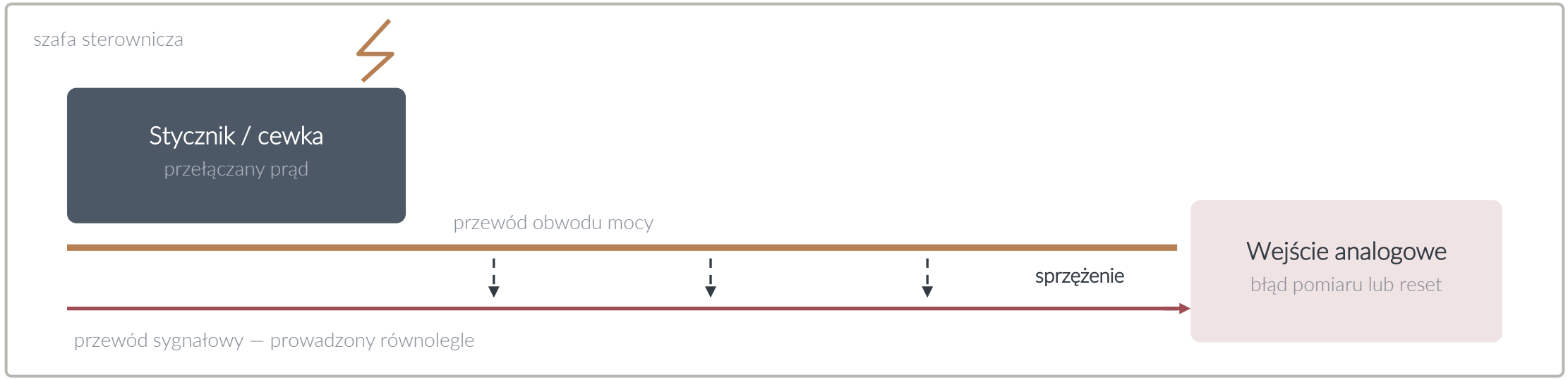


Przy 30 V stabilizator liniowy oddaje do obudowy 2,5 W — to już wymaga analizy cieplnej, a nie tylko doboru napięcia wyjściowego.

Przetwornica impulsowa ogranicza straty, ale wnosi własne wymagania: zakłócenia, filtrację i staranne rozmieszczenie elementów.

Zakłócenia w szafie sterowniczej

Źródło, droga sprzężenia i układ wrażliwy — trzy elementy, na które można wpływać



Źródło
przełączany prąd w obwodzie wykonawczym

Droga
wspólne zasilanie i równolegle prowadzone przewody

Skutek
błąd odczytu analogowego albo reset układu

Wpływać można na każdy z trzech elementów: rozmieszczenie, prowadzenie przewodów, filtrację i odsprzęganie.

Zagadnienie omawiane m.in. w katalogu Phoenix Contact, Technical principles of electronics housings, s. 9.

V

Dokumentacja i podsumowanie



Co musi zawierać dokumentacja

Ćwiczenie rachunkowe w parach

Najważniejsze wnioski

Materiały i kolejny wykład

Dokumentacja urządzenia

Test sprawdzający: czy inna osoba potrafiłaby odtworzyć, uruchomić i sprawdzić to urządzenie?

Wykonanie

Schemat, projekt PCB, lista elementów i pliki montażowe — w wersji, która pozwala odtworzyć dokładnie ten egzemplarz.

Podłączenie

Opis zacisków, dopuszczalne sygnały i sposób podłączenia do instalacji.

Uruchomienie

Procedura testu i kalibracji wraz z warunkami, w jakich pomiar jest ważny.

Utrzymanie

Wersja płytki i oprogramowania oraz zapis wyników pomiarów kontrolnych.

Lista elementów musi pozwalać dobrać część, a nie tylko podawać jej wartość — oznaczenie, tolerancja i obudowa są równie ważne.

Ćwiczenie: odbiornik sygnału czujnika

Założenia: wejście 4–20 mA, ADC 0–3,3 V

1. Jakie napięcie daje 20 mA na rezystorze 250 Ω?

2. Czy rezystor 150 Ω wystarczy do zbudowania wejścia?

3. Jak sprawdzić działanie toru przed montażem w szafie?

Najważniejsze wnioski

Wracamy do pytania z początku: czujnik 0–10 V i mikrokontroler 3,3 V

1. Wymagania określają dobór bloków i elementów — najpierw specyfikacja, potem katalog

2. Dokładność i szybkość wynikają z pracy całego toru, nie z jednego układu scalonego

3. PCB, złącza i obudowa wpływają na wynik pomiaru tak samo jak schemat

4. Test powinien wykazać spełnienie konkretnego, zapisanego wcześniej wymagania

Materiały i kolejny wykład

Nie trzeba opanować całej dokumentacji przed drugim spotkaniem — warto ją obejrzeć

Texas Instruments

TIPD166 · TIDU291A

Projekt referencyjny analogowego modułu wejściowego — komplet dokumentów urządzenia.

Phoenix Contact

Technical principles of electronics housings

Konstrukcja i montaż urządzeń: obudowy, zaciski, szyna DIN, szafa.

KiCad

kicad.org

Projekt schematu i płytki oraz symulacja — narzędzie kolejnego wykładu.

Wykład 2

Komputerowe projektowanie i symulacja: KiCad, schemat i PCB, ERC/DRC, analizy DC, AC i czasowa.

Zostawiam chwilę na pytanie końcowe.